

Слайд 1

ЛЕКЦІЯ 1
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

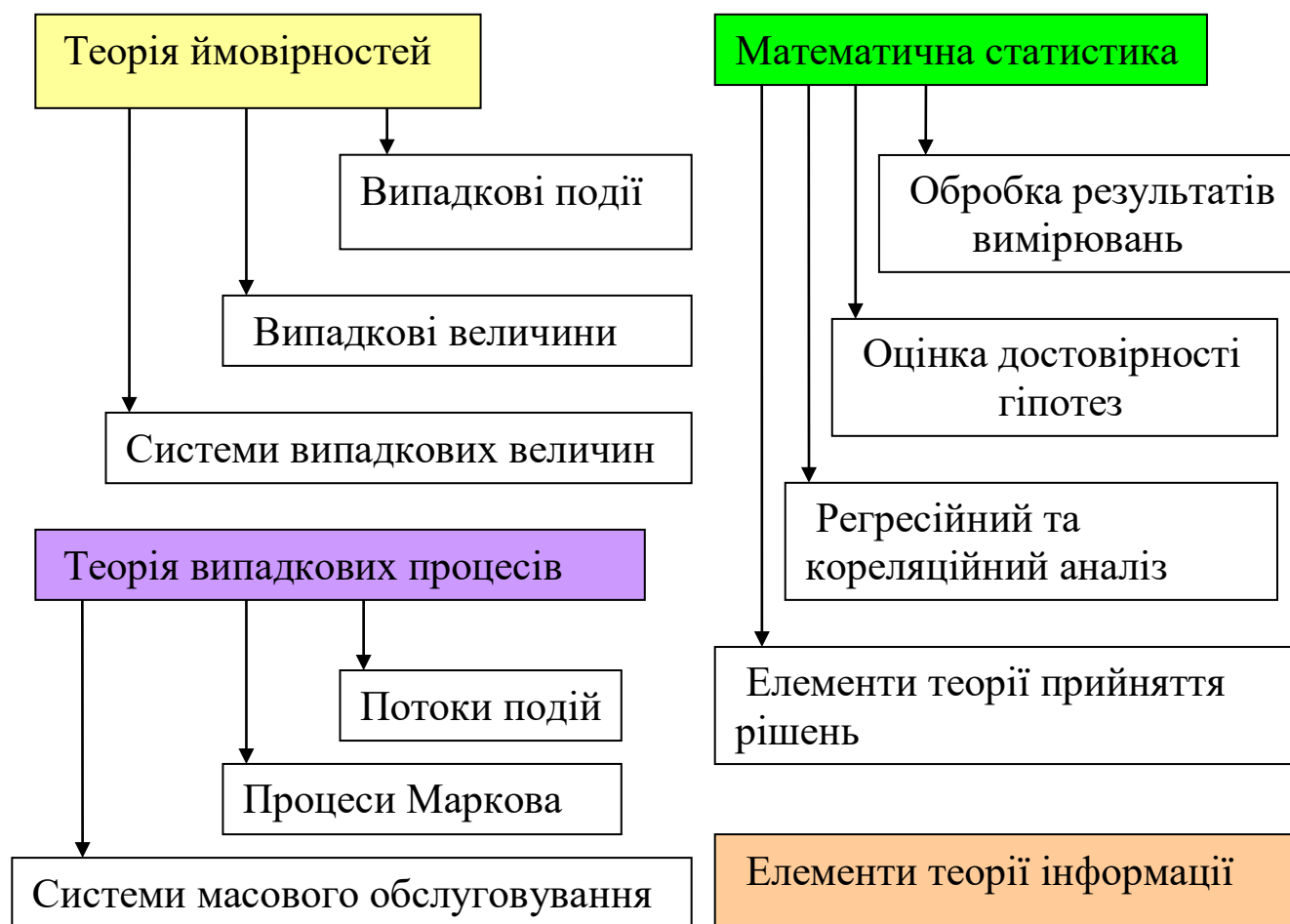
Література:

Венцель О.С. Теорія ймовірностей

Огірко О.І. Теорія ймовірностей та математична статистика

Руденко В.М. Математична статистика

Структура навчального курсу



Слайд 3.

Організація вивчення курсу

Лекції - **36** годин

Модульні контрольні роботи - **2**

Лабораторні роботи - **18** годин

Формування оцінки :

	Середня кількість	Середній бал	
- Виконання лабораторної роботи	5	8	40
- Розв'язок задач на лекції			
40 + 18 + 27 = 95			
- Розв'язок задач на модульних контрольних	2	9	18
- Розв'язок задач на заліку	3	9	27

Лабораторні роботи надсилаються в форматі **PFD**

markovskyi@comsys.kpi.ua

ВИПАДКОВІ ПОДІЇ

Випадковими називаються події, про які не можна сказати відбудуться вони чи ні.

Випадковість події зумовлена **неповною інформацією** про всі чинники, які впливають на перебіг події.

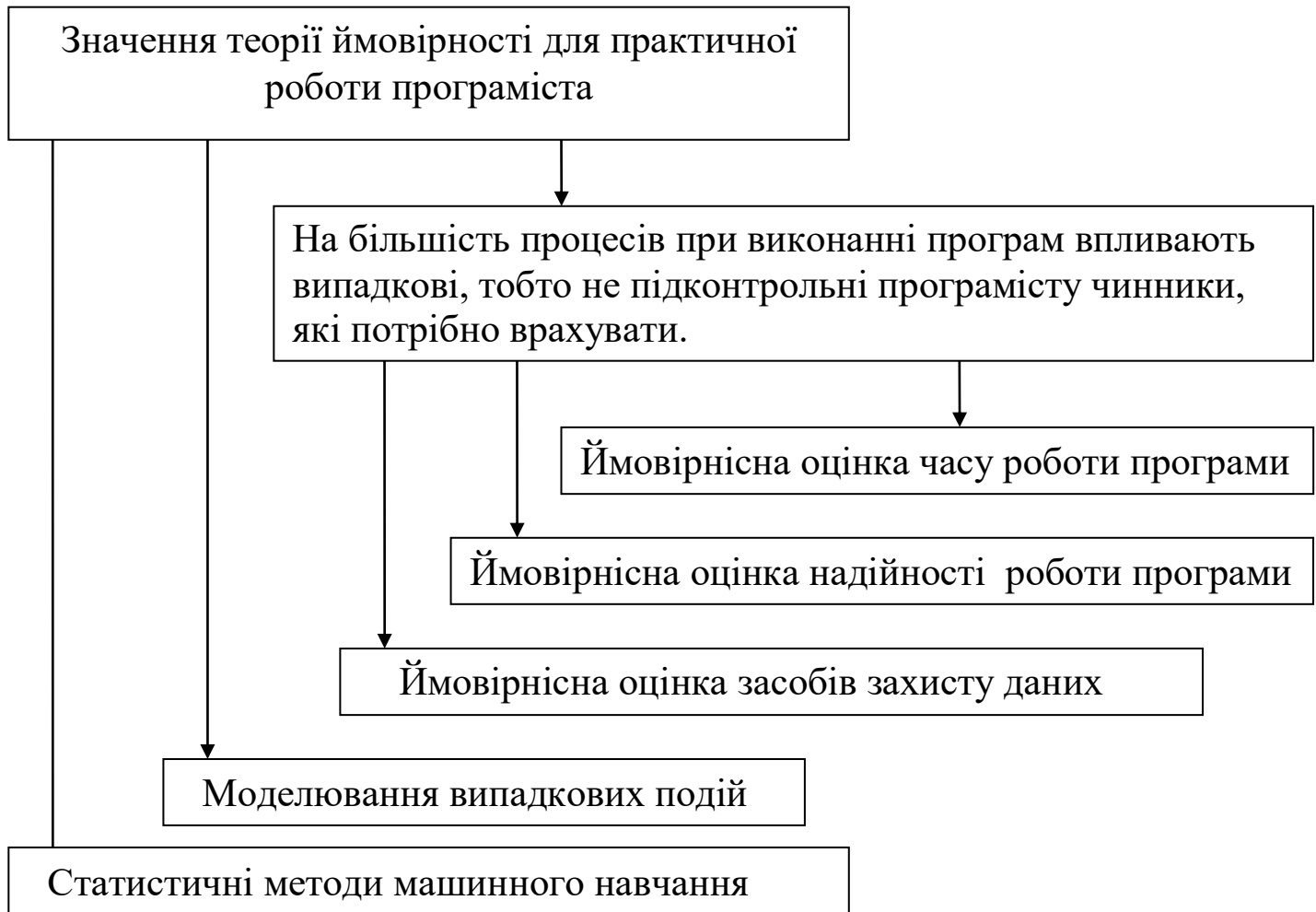
Це зумовлює **суб'єктивний характер** випадковості події.

Достовірність події кількісно оцінюється через ймовірність – величину, яка лежить в інтервалі від **0** до **1**.

Апріорна ймовірність події – ймовірність то, що подія трапиться

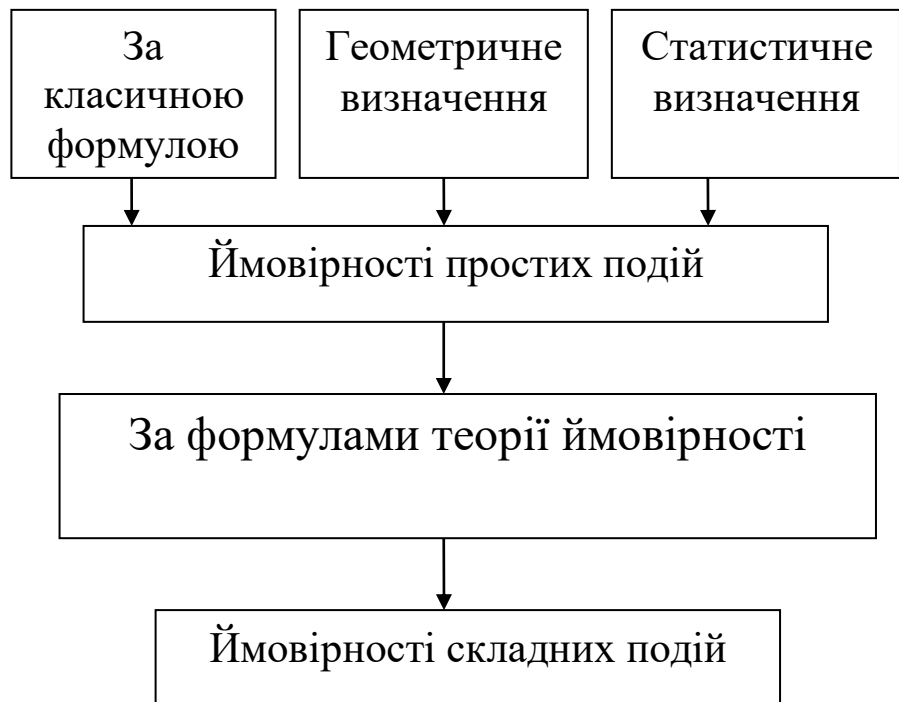
Апостеріорна ймовірність події – ймовірність того, що подія трапилась, але дослідник її не спостерігав.

Практична задача полягає в визначенні ймовірності подій



ТЕХНОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПОДІЙ

Первинне або
безпосереднє
визначення
ймовірності



Вторинне
визначення
ймовірності

ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ЗА КЛАСИЧНОЮ ФОРМУЛОЮ

Класична формула була запропонована в 18-му столітті в Італії. Вона підходить для відносно вузького класу випадкових подій.

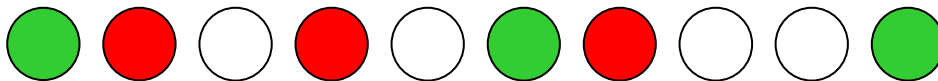
Умови коректності використання класичної формули:

- Кількість можливих подій можна порахувати і позначити через n .
- Всі можливі події **рівноймовірні**.
- Подія, ймовірність якої визначає, накриває підмножину всіх можливих подій, кількість елементарних подій в цій підмножині можна порахувати і позначити через $m < n$.

Тоді за класичною формулою ймовірність p події визначається у вигляді:

$$p = \frac{m}{n}$$

Приклад 1. В урні знаходиться 10 куль: 4 білих, 3 червоних і 3 зелених. Визначити ймовірність того, що вибрана куля виявиться червоною ?



$$n = 10 \quad m = 3 \quad p = \frac{m}{n} = \frac{3}{10} = 0.3$$

Слайд 8.

Основним елементом успішного розв'язання задач на класичну формулу є володіння **комбінаторикою**.

Комбінаторика. як наука, що надає методи вирішення задач:

- обрахування кількості варіантів:

- **організації перебору варіантів** - має велике значення для успішної роботи програміста

Формально існує багато формул комбінаторики, але для їх застосування потрібне комбінаторне мислення.

Формули множення та додавання в комбінаториці :

1) Якщо ситуацію можна розглядати як таку, що складається з складових, причому для кожного варіанту першої складової існують всі варіанти другої складової, то загальна кількість варіантів визначається **добутком** числа варіантів першої складової та кількості можливих варіантів другої складової.

Приклад: Два гравці кидають по гральній кістці. Перший може викинути **6** варіантів, а другий - **6** варіантів. Загальна кількість - **$6 \cdot 6 = 36$**

2) Якщо ситуацію можна представити як АБО наявності певних ознак, то в разі взаємного виключення цих ознак загальна кількість варіантів обчислюється як **сума** варіантів кожної з ознак.

Приклад: В урні є **3 червоних кулі**, **2 сині кулі**, **4 зелені кулі** та **3 фіолетових**.

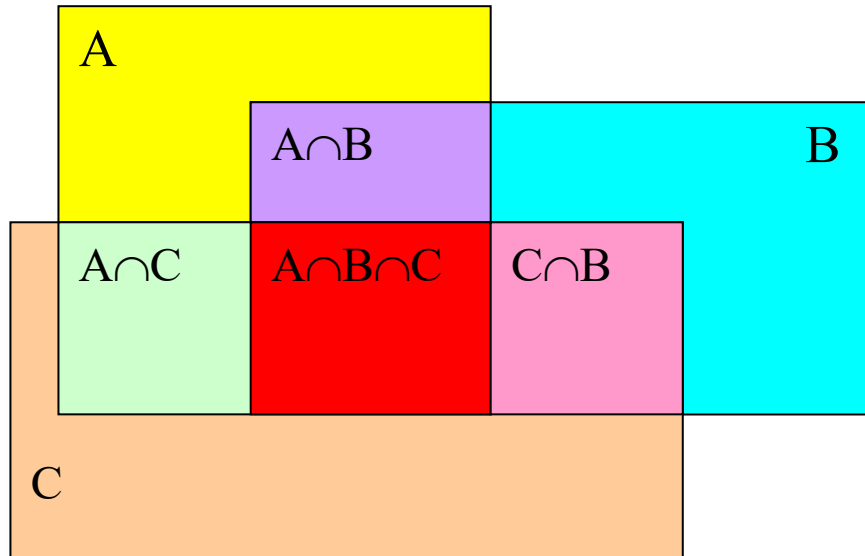
Скільки існує варіантів вибрати **червону** або **зелену** кулю.
 $3 + 4 = 7$

Якщо одна ознака не виключає іншу, то застосовується **формула включення-виключення**.

Формула включення-виключення

Для комбінаторних розрахунків дуже корисна **формула включення-виключення**.

Ідея формули полягає в наступному. Якщо є три множини A , B та C і вони можуть перетинатися, то ситуація може бути ілюстрована наступним чином:



Якщо через $|X|$ позначити кількість елементів множини X , то

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Класична задача з дитячої книжки З: В бою приймали участь **100** піратів, **40** втратили руку, **30** втратили ногу, **40** втратили око, **20** втратили руку і ногу, **15** втратили руку і око, **15** втратили ногу і око, **10** втратили руку, ногу і око. Скільки піратів залишились неушкодженими ?

Слайд 11

Розв'язок 3 : $100 - (40+30+40) + (20+15+15) - 10 = \mathbf{30}$.

Приклад 4: Яка ймовірність того, що в 5-значному номері є цифри 9 або 6 ?

Наприклад: 19005, 34626, 19964

Приклад 5: Яка ймовірність того, що в 5-значному номері є цифри 9 і 6 ?

Наприклад: 19956, 59643

Слайд 12.

Розв'язок 4: $p = \frac{m}{n} = \frac{10^5 - 8^5}{10^5} = \frac{100000 - 32768}{100000} = 0.672$

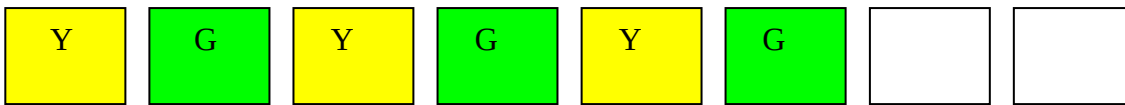
Розв'язок 5:

$$p = \frac{m}{n} = \frac{10^5 - 9^5 - 9^5 + 8^5}{10^5} = \frac{100000 - 2 \cdot 59049 + 32768}{100000} = 0.1467$$

Слайд 13.

Кількість перестановок k предметів становить $k!$. Це означає, що при переході від ситуації коли порядок елементів важливий до ситуації коли він не важливий – кількість варіантів зменшується в $k!$ раз.

Приклад 6. Широко відомою є така задача на написання рекурсивних програм: Є 6 фішок двох кольорів і два пустих місця. Допускається переставляти пари сусідніх фішок, не змінюючи їх порядку. Потрібно за найменшу кількість кроків поставити на початку жовті, а потім зелені.

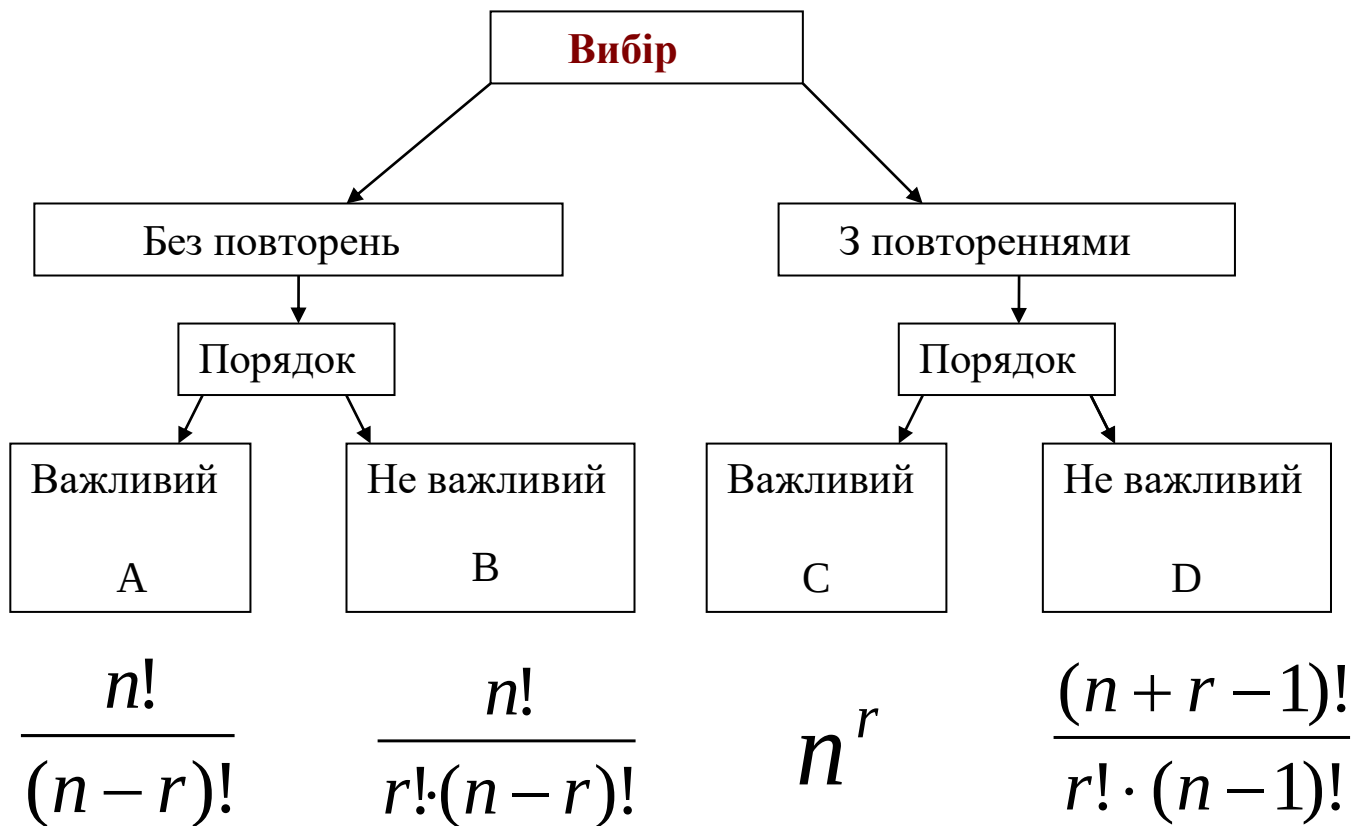


В ході рекурсії може виникнути зациклення, тому потрібно пам'ятати всі пройдені позиції. Для виділення пам'яті потрібно оцінити **кількість можливих положень фішок**.

Розв'язок 7: Є 8 позицій. Першу жовту можна розмістити 8 способами, другу – 7, а третю – 6-ти способами. Але реально всі жовті однакові, тому, число способів розміщення жовтих фішок дорівнює $8 \cdot 7 \cdot 6 / 3! = 56$. Аналогічно, число розміщень зелених - $5 \cdot 4 \cdot 3 / 3! = 10$. Таким чином, загальна кількість варіантів $56 \cdot 10 = 560$.

Комбінаторика вибору

Є n типів предметів. Вибирається з них r предметів.



Приклад 8. Визначити ймовірність того, що байт містить рівну кількість нулів і одиниць

Слайд 16.

Розв'язок 8:

Є 8 позицій, на які можна розмістити першу одиницю в байті. Другу одиницю можна розмістити на 7-ми місцях, третю – на 6-ти позиціях, а четверта – на 5 позиціях. Тобто, якби одиниці були б різними, існує $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$ варіантів їх розміщення в байті. Проте, всі 4 одиниці однакові, і це зменшує кількість варіантів в $4!$ раз. Тобто

$$m = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70$$

Інший варіант мислення: Є 8 карточок з номерами позицій для одиниць. Тобто, на карточки позначені цифрами 1,2,...,8. Зрозуміло, що позиції не повторюються і потрібно вибрати 4 з них. За схемою:

- вибір без повторень (всі позиції різні)
- порядок не важливий (важливо які карточки будуть вибрані, а не порядок в якому вони

вибрані)

Формула В: $m = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!} = \frac{8!}{4! \cdot 4!} = 70$

Загальна кількість n байтів:

- за логікою: На першу позицію в байті можна поставити 2 варіанти (0 та 1), на другу – також 2 варіанти,..., на останню 2 варіанти (0 і 1). Всього за формулою множення: $n=2^8 = 256$

- за схемою:

- вибір з повтореннями
- порядок важливий

Формула С $n=2^8 = 256$

Відповідь: $p = \frac{m}{n} = \frac{70}{256} = 0.253$

Приклад 9. Визначити ймовірність того, що 4-розрядний номер утворено з множини цифр:

$$\{ 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 \}$$

Слайд 17.

Розв'язок 8: загальна кількість номерів $n = 10^4$.

Для визначення кількості номерів, що складаються з заданої множини виділяється три ситуації, які не перетинаються:

1) В числі нема двійок: $m_0 = 3^4 = 81$

2) В числі одна двійка $m_1 = 4 \cdot 3^3 = 108$

3) В числі дві двійки $m_2 = C_4^2 \cdot 3^2 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 2} \cdot 9 = 54$

$$m = m_0 + m_1 + m_2 = 81 + 108 + 54 = \mathbf{243}$$

$$p = \frac{m}{n} = \frac{243}{10000} = 0.0243$$

Інший варіант розв'язку: $m' = 4^4 = 256$ $m_4 = 1$

$$m_3 = C_4^3 \cdot 3 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2} \cdot 3 = 12$$

$$m = m' - m_4 - m_3 = 256 - 1 - 12 = \mathbf{243}$$